

Ejercicio No. 1 (50%) – Para las siguientes dos CFGs:

- Elimine las producciones- ϵ .
- Elimine cualquier producción unaria de la gramática resultante.
- Elimine cualquier símbolo inútil de la gramática resultante.
 - Remueva símbolos que no producen.
 - Remueva símbolos no alcanzables.
- Coloque la CFG resultante en la Forma Normal de Chomsky (CNF).

Muestre todo su procedimiento, como vimos en clase.

$$\begin{aligned}
 1. \quad & S \rightarrow 0A0 \mid 1B1 \mid BB \\
 & A \rightarrow C \\
 & B \rightarrow S \mid A \\
 & C \rightarrow S \mid \epsilon
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C &\rightarrow \epsilon \\
 A &\rightarrow C \\
 B &\rightarrow A \\
 S &\rightarrow BB
 \end{aligned}$$

$$V = \{A, B, C, S\}$$

Simbolos son nullable

Eliminar producciones - ϵ

$$\begin{cases} 2^m & m < K \\ 2^m - 1 & m = K \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow \underbrace{0A0}_{m=1} \mid \underbrace{1B1}_{m=1} \mid \underbrace{BB}_{m=2=K} \\
 &\quad \quad \quad m \quad \quad \quad m-1 \quad \quad \quad 2^m - 1 = 1 = 2
 \end{aligned}$$

$$m=1 \quad m=2=k$$

$$2^m=2 \quad 2^m=2 \quad 2^m-1=4-1=3$$

$$S \rightarrow 00 | 0A0 | 11 | 1B1 | \underline{B | B | BB}$$

$$L(G) = \{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$$

$$S \rightarrow 00 | 0A0 | 11 | 1B1 | B | BB$$

$$m=k \left[\begin{array}{l} A \rightarrow C \\ B \rightarrow S | A \\ C \rightarrow S \end{array} \right.$$

Eliminar producciones
unarias por pares

Base
(A, A), (B, B),
(C, C), (S, S)

Inducción:

$$(S, S) \text{ y } S \rightarrow B \Rightarrow (S, B)$$

$$(S, B) \text{ y } B \rightarrow A \Rightarrow (S, A)$$

$$(S, A) \text{ y } A \rightarrow C \Rightarrow (S, C)$$

$$(A, A) \text{ y } A \rightarrow C \Rightarrow (A, C)$$

$$(A, C) \text{ y } C \rightarrow S \Rightarrow (A, S)$$

$$(A, S) \text{ y } S \rightarrow B \Rightarrow (A, B)$$

$$(B, B) \text{ y } B \rightarrow A \Rightarrow (B, A)$$

$$(B, A) \text{ y } A \rightarrow C \Rightarrow (B, C)$$

$$(B, C) \text{ y } C \rightarrow S \Rightarrow (B, S)$$

$$(C, C) \text{ y } C \rightarrow S \Rightarrow (C, S)$$

$$(C, S) \text{ y } S \rightarrow B \Rightarrow (C, B)$$

$$(C, B) \text{ y } B \rightarrow A \Rightarrow (C, A)$$

$$(C, B) \text{ y } B \rightarrow A \Rightarrow (C, A)$$

Pareja	Producciones no unarias
(A, A)	—
(A, C)	—
(A, S)	$A \rightarrow 00 \mid 0A0 \mid 11 \mid 1B1 \mid BB$
(A, B)	—
(B, B)	—
(B, A)	—
(B, C)	—
(B, S)	$B \rightarrow 00 \mid 0A0 \mid 11 \mid 1B1 \mid BB$
(C, C)	—
(C, S)	$C \rightarrow 00 \mid 0A0 \mid 11 \mid 1B1 \mid BB$
(C, B)	—
(C, A)	—
(S, S)	$S \rightarrow 00 \mid 0A0 \mid 11 \mid 1B1 \mid BB$
(S, B)	—
(S, A)	—
(S, C)	—

Gramática resultante

$S \rightarrow 00 \mid 0A0 \mid 11 \mid 1B1 \mid BB$

$A \rightarrow 00 \mid 0A0 \mid 11 \mid 1B1 \mid BB$

$B \rightarrow 00 \mid 0A0 \mid 11 \mid 1B1 \mid BB$

$C \rightarrow 00 \mid 0A0 \mid 11 \mid 1B1 \mid BB$

n u 1 q r q n p x a n

0 y 1 se generarán

a si mismos $\therefore \{0, 1, S, A, B, C\}$
Producen.

C no es alcanzable desde
S porque ninguna derivación
lleva a C, $\therefore \{0, 1, S, A, B\}$ son alcanzables.

$S \rightarrow 00 | 0A0 | 11 | 1B1 | BB$

$A \rightarrow 00 | 0A0 | 11 | 1B1 | BB$

$B \rightarrow 00 | 0A0 | 11 | 1B1 | BB$

Convertir a CNF

Agregamos variables para reemplazar terminales

$z \rightarrow 0$

$U \rightarrow 1$

La gramática se convierte en

$S \rightarrow zZ | zAZ | U U | U B U | B B$

$A \rightarrow zZ | zAZ | U U | U B U | B B$

$B \rightarrow zZ | zAZ | U U | U B U | B B$

$z \rightarrow 0$

$U \rightarrow 1$

Agregar variables para producciones

largo > 2 , $S \rightarrow zAZ, UBU$

Agregar variables para producciones
 $\text{lang} > 2$, $\{ZAZ, UBU\}$

$$C_1 \rightarrow AZ$$

$$C_2 \rightarrow BU$$

CNF

$$S \rightarrow ZZ \mid ZC_1 \mid UU \mid UC_2 \mid BB$$

$$A \rightarrow ZZ \mid ZC_1 \mid UU \mid UC_2 \mid BB$$

$$B \rightarrow ZZ \mid ZC_1 \mid UU \mid UC_2 \mid BB$$

$$Z \rightarrow 0$$

$$U \rightarrow 1$$

$$C_1 \rightarrow AZ$$

$$C_2 \rightarrow BU$$

2. $S \rightarrow aAa \mid bBb \mid \epsilon$

$$A \rightarrow C \mid a$$

$$B \rightarrow C \mid b$$

$$C \rightarrow CDE \mid \epsilon$$

$$D \rightarrow A \mid B \mid ab$$

$$C \rightarrow \epsilon$$

$$A \rightarrow C$$

$$B \rightarrow C$$

$$D \rightarrow B$$

$$S \rightarrow \epsilon$$

$\{S, A, B, C, D\}$
son nullable

són nullable

Eliminar producción ϵ - ϵ

$$S \rightarrow aA \mid bB$$

$$S \rightarrow aa \mid aAa \mid bb \mid bBb$$

$$A \rightarrow C \mid a$$

$$B \rightarrow C \mid b$$

$$C \rightarrow CDE$$

$$m=2$$

$$2^m=4$$

$$C \rightarrow E \mid CE \mid DE \mid CDE$$

$$D \rightarrow A \mid B \mid ab$$

$$L(G) = L(G) - \{\epsilon\}$$

$$S \rightarrow aa \mid aAa \mid bb \mid bBb$$

$$A \rightarrow C \mid a$$

$$B \rightarrow C \mid b$$

$$C \rightarrow E \mid CE \mid DE \mid CDE$$

$$D \rightarrow A \mid B \mid ab$$

Eliminar producciones
unarias por pares

Unarias por pares

Base

$(S, S), (A, A), (B, b),$
 $(C, C), (D, D), (E, E)$

Inducción

(A, A) y $A \rightarrow C \Rightarrow (A, C)$

(A, C) y $C \rightarrow E \Rightarrow (A, E)$

(B, B) y $B \rightarrow C \Rightarrow (B, C)$

(B, C) y $C \rightarrow E \Rightarrow (B, E)$

(C, C) y $C \rightarrow E \Rightarrow (C, E)$

(D, D) y $D \rightarrow A \Rightarrow (D, A)$

(D, D) y $D \rightarrow B \Rightarrow (D, B)$

(D, A) y $A \rightarrow C \Rightarrow (D, C)$

(D, C) y $C \rightarrow E \Rightarrow (D, E)$

Pareja	Producciones no unarias
(S, S)	$S \rightarrow aAaA(bbbBb$
(A, A)	$A \rightarrow a$
(A, C)	$A \rightarrow CE DE CDE$
(A, E)	—
(B, B)	$B \rightarrow b$
(B, C)	$B \rightarrow CE DE CDE$
(B, E)	—
(C, C)	$C \rightarrow CE DE CDE$
(C, E)	—
(D, D)	$D \rightarrow ab$
(D, A)	$D \rightarrow a$
(D, B)	$D \rightarrow b$
(D, C)	$D \rightarrow CE DE CDE$
(D, E)	—

(D, C)	D → CDE
(D, E)	—

Gramática resultante

$S \rightarrow a|aA|b|bB$

$A \rightarrow a|C|D|CDE$

$B \rightarrow b|C|D|CDE$

$C \rightarrow C|D|CDE$

$D \rightarrow a|b|C|D|CDE$

a y b se generan a si mismos

$\{a, b, S, A, B, D\}$ son generadores

Eliminando símbolos inútiles

observamos que E no genera
y todas las producciones de C
tienen al menos un E

• G se reduce a:

$S \rightarrow a|aA|b|bB$

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow b$

$D \rightarrow a|b$

D no es alcanzable

desde S, porque

ninguna derivación

lleva a D, $\Rightarrow \{a, b, S, A, B\}$

son alcanzables.

Nueva $D_1 \Rightarrow \{A, B, \epsilon, A, B\}$
Son alcanzables.

$\therefore S \rightarrow aAaA|bBbBb$
 $A \rightarrow a$
 $B \rightarrow b$

CNF los terminales ya tienen variables
 $\Rightarrow$ que generen exactamente a cada terminal $A \rightarrow a$ y $B \rightarrow b$
Reemplazamos usando A y B

$S \rightarrow AA|AAA|BB|BBB$
 $A \rightarrow a$
 $B \rightarrow b$

faltan variables para producciones
de long > 2

$C_1 \rightarrow AA$
 $C_2 \rightarrow BB$

$\therefore$ CNF

$S \rightarrow AA|AC_1|BB|BC_2$
 $A \rightarrow a$
 $B \rightarrow b$
 $C_1 \rightarrow AA$
 $C_2 \rightarrow BB$